

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Límites y continuidad

Definición épsilon-delta y tipos de discontinuidad.

Cálculo

Univ 1

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Límites y continuidad

El límite describe **a qué valor se acerca** una función cuando la variable se aproxima a un punto, aunque la función no esté definida allí. Es la base de la derivada, la integral y del estudio de la continuidad.

1. La idea de límite y sustitución directa

La escritura

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

se lee "el límite de efe de equis, cuando equis tiende a ce, es igual a ele". Cada símbolo: $f(x)$ es la salida de la función f para la entrada x ; la flecha $\rightarrow$ se lee "tiende a" y significa acercarse; c es el punto al que se acerca la entrada; L es el número al que se acercan las salidas. Lo importante es el comportamiento **alrededor** de c , no el valor en c .

Mini-ejemplo. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ no está definida en $x = 1$ (el denominador se anula), pero para $x \neq 1$ se simplifica a $x + 1$, que se acerca a 2. Por eso $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$.

Si f es continua en c , el límite se obtiene por **sustitución directa**: reemplazar x por c y evaluar.

Mini-ejemplo. $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 4x + 1) = 3(4) - 4(2) + 1 = 5$.

2. Definición formal épsilon-delta

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Símbolo por símbolo: ε (épsilon) es el margen de error permitido en la salida; δ (delta) es el margen que se busca en la entrada; $\forall$ se lee "para todo"; $\exists$ se lee "existe"; $|x - c|$ es la distancia entre x y c ; la condición $0 < |x - c|$ significa $x \neq c$ (en el límite nunca se usa el punto mismo); $\Rightarrow$ se lee "implica"; $\iff$ se lee "si y solo si". En palabras: para cada margen ε alrededor de L existe un margen δ alrededor de c donde todos los valores de f caen dentro. El ε es el reto y el δ la respuesta.

Mini-ejemplo. Para $\lim_{x \rightarrow 3} (2x - 1) = 5$, dado ε se elige $\delta = \varepsilon/2$; si $|x - 3| < \delta$, entonces $|2x - 1 - 5| = 2|x - 3| < 2\delta = \varepsilon$.

3. Límites laterales

El límite por la izquierda usa valores menores que c (se escribe $x \rightarrow c^-$); el de la derecha, valores mayores ($x \rightarrow c^+$). El teorema clave:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$$

El límite existe solo si ambos laterales existen y **coinciden**.

Mini-ejemplo. $f(x) = \frac{|x|}{x}$ cumple $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$ y $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$; como difieren, el límite en 0 no existe (el gráfico da un salto).

4. Álgebra de límites

Si $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$:

$$\lim(f \pm g) = L \pm M, \quad \lim(fg) = L \cdot M, \quad \lim \frac{f}{g} = \frac{L}{M} \quad (M \neq 0)$$

$$\lim[f]^n = L^n, \quad \lim \sqrt[n]{f} = \sqrt[n]{L}$$

La suma reparte, el producto reparte, y el cociente solo vale si el límite del denominador no es cero (dividir entre cero no está permitido). También $\lim_{x \rightarrow c} c = c$ (una constante) y $\lim_{x \rightarrow c} x = c$ (la identidad).

Mini-ejemplo. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 3) = (\lim_{x \rightarrow 1} x)^2 + 3 = 1 + 3 = 4$.

5. Indeterminaciones y técnicas

Al sustituir, a veces queda una forma que **no decide** el resultado. Las formas indeterminadas son:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \cdot \infty, \quad \infty - \infty, \quad 1^\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0$$

Cada una exige una técnica:

1 **Factorizar** para $\frac{0}{0}$ con polinomios: cancelar el factor común.

2 **Racionalizar** (multiplicar por el conjugado) cuando hay raíces: se usa $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.

3 **Común denominador** para $\infty - \infty$ con fracciones.

4 **Dividir por la potencia dominante** para $\frac{\infty}{\infty}$.

5 **Límites notables** para formas con seno, coseno o e .

6 **L'Hôpital** en $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$: se deriva numerador y denominador por separado, $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$ (verificar antes la forma).

Mini-ejemplo. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ es $\frac{0}{0}$; como $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, se cancela y queda $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$.

6. Límites al infinito y asíntotas

La escritura $x \rightarrow \infty$ se lee "equis tiende a infinito": la variable crece sin límite (∞ no es un número, es la idea de crecer sin tope). En un cociente de polinomios decide el **grado** (el mayor exponente de x):

- 1 Grado del numerador menor que el del denominador: límite 0.
- 2 Grados iguales: cociente de los coeficientes líderes (los que acompañan a la mayor potencia).
- 3 Grado del numerador mayor: el límite es $\pm\infty$ según los signos.

Mini-ejemplo. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + x}{2x^2 - 5} = \frac{3}{2}$ (grados iguales, coeficientes 3 y 2).

Las asíntotas describen el comportamiento extremo:

- 1 **Vertical** en $x = c$ si algún límite lateral es $\pm\infty$.
- 2 **Horizontal** $y = L$ si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$.

7. Límites notables

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Los ángulos se miden en **radianes** y $e \approx 2,71828$ es el número de Euler, base del crecimiento continuo. Para usarlos, se reescribe la expresión hasta que aparezca la forma exacta.

Mini-ejemplo. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} = 3$.

La forma general del número e con una tasa r fija:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{x}\right)^x = e^r$$

8. Continuidad, discontinuidad y TVI

f es continua en c si se cumplen tres condiciones:

- 1 $f(c)$ existe (el punto está en el dominio).

2 $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe (los laterales coinciden).

3 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ (el límite es el valor en el punto).

Tipos de discontinuidad:

1 **Evitable:** el límite existe pero no coincide con $f(c)$ (o $f(c)$ no existe).

2 **De salto:** los laterales existen, son finitos y distintos.

3 **Infinita:** algún límite lateral es $\pm\infty$ (hay asíntota vertical).

Teorema del valor intermedio (TVI). Si f es continua en $[a, b]$ y k está entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe $c \in (a, b)$ con $f(c) = k$. Una curva continua pasa por todas las alturas intermedias.

Mini-ejemplo. $f(x) = x^3 - x - 1$ cumple $f(1) = -1$ y $f(2) = 5$; como es continua, existe $c \in (1, 2)$ con $f(c) = 0$.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · Sustitución directa

1 $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 4x + 1)$.

2 $\lim_{x \rightarrow -1} (x^3 + 2x - 1)$.

3 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 3}{x^2 + 1}$.

4 $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x^2 - 7}$.

5 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x + 1}{x + 2}$.

Nivel 2 · Factorización y racionalización

6 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.

7 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$.

8 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$.

$$9 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}.$$

$$10 \quad \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}.$$

Nivel 3 · Infinito y notables

$$11 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3x}{5x^2 - 1}.$$

$$12 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 2x}{4x^3 + x^2}.$$

$$13 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 1}{x^2 + 2x}.$$

$$14 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{x}.$$

$$15 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2x}.$$

Nivel 4 · Continuidad y demostración

$$16 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}.$$

$$17 \quad \text{Halla } k \text{ para que } f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x < 2 \\ kx & x \geq 2 \end{cases} \text{ sea continua.}$$

$$18 \quad \text{Analiza la continuidad de } f(x) = \frac{x-1}{x^2-1}.$$

$$19 \quad \text{Calcula } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x}.$$

$$20 \quad \text{Demuestra con } \epsilon\text{-delta que } \lim_{x \rightarrow 1} (3x) = 3.$$

Respuestas

$$1 \quad 5.$$

$$2 \quad -4.$$

3 3.

4 3.

5 1.

6 6.

7 -2 .

8 -1 .

9 $\frac{1}{2}$.

10 $\frac{1}{4}$.

11 $\frac{2}{5}$.

12 $\frac{5}{4}$.

13 0.

14 3.

15 e^2 .

16 0.

17 $k = \frac{5}{2}$.

18 Discontinuidad evitable en $x = 1$ (límite $\frac{1}{2}$); infinita en $x = -1$.

19 1.

20 Toma $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$: si $|x - 1| < \delta$, entonces $|3x - 3| = 3|x - 1| < 3\delta = \varepsilon$.